

ENTREGA QUINTA SESIÓN



Nombre	NIA	Correo	Grupo	Equipo
Jorge López Alonso	100495876	100495876@alumnos.uc3m.es	85	509
Raoul Vlad Ivaszuk Ivaszuk	100508621	10508621@alumnos.uc3m.es	85	509

ÍNDICE

5.1 Amplía la calculadora para que admita las variables a, b, ..., z como variables distintas a A, B, ... Z.....	2
5.2 Crea el analizador léxico adecuado para la calculadora obtenida en el punto anterior con la herramienta flex.....	3

5.1 Amplía la calculadora para que admita las variables a, b, ..., z como variables distintas a A, B, ... Z.

Los cambios aplicados para distinguir entre las variables mayúsculas y las minúsculas se reducen a ampliar el espacio en memoria dedicado para las variables, y posteriormente en la asignación dentro del axioma distinguir si la variable es mayúscula o minúscula con un if.

```
C/C++
/*Cambios en la sección 1*/
double memoria [52];
/*Cambios en la sección 3*/
axioma:      expresion '\n'          { printf ("Expresion=%lf\n", $1) ; }
              r_expr
          | VARIABLE '=' expresion '\n' { memoria [$1] = $3;
                                          if ($1 < 26)
                                            printf ("%c=%lf\n", $1+'A', $3);
                                          else
                                            printf ("%c=%lf\n", $1-26+'a', $3);
                                          }

/*Cambios en la sección 4*/
if (c >= 'a' && c <= 'z') {
    yylval.indice = c - 'a' + 26 ; /* Indices 26-51 para minusculas */
    return VARIABLE ;
}
```

5.2 Crea el analizador léxico adecuado para la calculadora obtenida en el punto anterior con la herramienta flex.

calc 5.lex:

```
C/C++
/*
    Raoul Vlad Ivaszuk Ivaszuk, Jorge Lopez Alonso 509
    100508621@alumnos.uc3m.es, 100495876@alumnos.uc3m.es
*/
%{
    /* Primera Seccion */
#include "calc5.tab.h" /* Cabecera con decl. de token etc. */
extern int n_linea;
}%
%%
/* Segunda Seccion */
[ \t]          { ; } /* ignorar espacios y tabuladores */
[0-9]+\.[0-9]*|[0-9]*\.[0-9]+ { sscanf (yytext, "%lf", &yylval.valor); return
(NUMERO); }
[A-Z]          { yylval.indice = yytext[0] - 'A'; return VARIABLE;
}
[a-z]          { yylval.indice = yytext[0] - 'a' + 26; return
VARIABLE; }
\n            { n_linea++; return ('\n'); }
.             { return (yytext [0]); } /* literales */
%%
/* Tercera Seccion */
int yywrap () /* se incluye para evitar un error de compilacion */
{
    return (0) ; /* para el control de fin de fichero */
}
```

Para crear el fichero calc5.lex nos hemos apoyado en el fichero de la práctica anterior añadiendo las siguientes funcionalidades nuevas:

- Distinción entre mayúsculas y minúsculas dándole valor a la variable entera `yylval.indice`
- Guardar lo que obtenemos de los números en la variable *double* global de la unión `yylval.valor`

Para que esto funcione, cabe destacar que hemos comentado la función `yylex()` del fichero `calc5.y` y con ello todos los cambios que habíamos aplicado a dicha función en el ejercicio anterior.